有色金属(冶炼部分)
Nonferrous Metals(Extractive Metallurgy)
ISSN 1007-7545,CN 11-1841/TF

《有色金属(冶炼部分)》网络首发论文

题目：基于碳排放双控背景下的电解铝企业碳管理体系建设及技术经济性优化路径研究
作者：魏玉伟，朱锡山，崔玉峰，黄凤肖，韦德志，杨勇，唐江华，周明，杨通远，覃锋
DOI：10.20237/j.issn.1007-7545.2026.05.012
收稿日期：2025-10-22
网络首发日期：2026-01-13
引用格式：魏玉伟，朱锡山，崔玉峰，黄凤肖，韦德志，杨勇，唐江华，周明，杨通远，覃锋．基于碳排放双控背景下的电解铝企业碳管理体系建设及技术经济性优化路径研究[J/OL]．有色金属(冶炼部分).
https://doi.org/10.20237/j.issn.1007-7545.2026.05.012

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-13 14:09:39　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1841.TF.20260112.1531.003

doi: 10.20237/j.issn.1007-7545.2026.05.012

基于碳排放双控背景下的电解铝企业碳管理体系建设及技术经济性优化路径研究

魏玉伟[1], 朱锡山[1], 崔玉峰[2], 黄凤肖[1], 韦德志[3], 杨勇[3], 唐江华[4], 周明[4], 杨通远[3], 覃锋[1]

(1. 广西壮族自治区特种设备检验研究院, 南宁 530200;
2. 广西信发铝电有限公司, 广西 百色 533000;
3. 广西百色银海铝业有限责任公司, 广西 百色 531499;
4. 桂林海威科技股份有限有限公司, 广西 桂林 541010)

摘要: 在碳排放双控政策背景下, 电解铝行业作为高耗能、高排放的重点控排行业, 构建系统、规范的碳管理体系对实现“双碳”目标具有重要意义。本文系统梳理了当前国内外碳管理制度与标准现状, 分析了现有碳管理体系规则的优缺点, 重点提出了适用于电解铝企业的碳管理体系建设路径与实施步骤。创新性地将产品碳足迹管理纳入碳管理体系, 并基于全生命周期评价方法对电解铝碳足迹进行初步核算, 建立了铝电解LCA模型, 进行碳足迹敏感性分析, 明确了电力消耗是电解铝碳足迹的主要来源, 占比达到65%~85%。经过进一步深入研究, 提出了技术经济性优化模型与边际减排成本模型, 探讨了不同减排技术的潜力与成本, 并引入AI驱动的数字化碳管理平台, 实现碳管理的数智化赋能。研究成果可为电解铝企业碳管理体系的建设、寻求最优技术经济性的减碳路径、数智化碳管理赋能、碳管理标准化及未来认证提供理论支撑与实践参考。

关键词: 碳管理体系; 产品碳足迹管理; 数字化碳管理平台; 技术经济优化模型; 边际减排成本模型; 数智化赋能

中图分类号: TF821　**文献标志码:** A　**文章编号:** 1007-7545(2026)05-0001-11

引用格式: 魏玉伟, 朱锡山, 崔玉峰, 等. 基于碳排放双控背景下的电解铝企业碳管理体系建设及技术经济性优化路径研究[J]. 有色金属(冶炼部分), 2026(5): 1-11. DOI: 10.20237/j.issn.1007-7545.2026.05.012.
WEI Yuwei, ZHU Xishan, CUI Yufeng, et al. Research on the Construction of Carbon Management System and Technological and Economic Optimization Path for Electrolytic Aluminum Enterprises Based on Carbon Emission Dual Control Background[J]. Nonferrous Metals (Extractive Metallurgy), 2026(5): 1-11. DOI: 10.20237/j.issn.1007-7545.2026.05.012.

2023年7月, 中央深改委通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》, 提出总体意见, 激励约束机制发生变化; 2024年8月,《国务院办公厅关于印发〈加快构建碳排放双控制度体系工作方案〉的通知》给出具体工作方案。“十五五”时期, 碳排放以强度控制为主、总量控制为辅; 碳达峰后, 以总量控制为主、强度控制为辅; 建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等五个维度政策制度和管理机制, 并与全国碳排放权交易市场有效衔接, 构建系统完备的碳排放双控制度体系, 为实现碳达峰碳中和目标提供有力保障。其中明确提出企业碳管理作为五个维度之一, 具有

收稿日期: 2025-10-22
基金项目: 广西重点研发计划项目(桂科AB25069139)
作者简介: 魏玉伟(1985—), 男, 博士, 正高级工程师; **通信作者:** 朱锡山(1969—), 男, 高级会计师
©Nonferrous Metals (Extractive Metallurgy) Editorial Department 2026. This is an open access article under the CC-BY-NC-ND 4.0 License.

重要意义。

电解铝是高耗能高排放重点控排行业，全球电解铝行业碳排放占全球工业碳排放量4%以上[3]。从政策上考量，2023年10月欧盟碳边境调节机制(CBAM)规定中国进口的几种原材料需征集碳关税，其中就包括铝制品等。2026年之前，以夯实碳排放管理基础、推动企业熟悉市场规则为主要目标，免费分配碳配额，不设上限。2026年后，政策法规体系更加完善，碳排放数据准确性、完整性全面加强，公开透明的碳配额逐步适度收紧，开始征收碳税。中国电解铝行业2024年已纳入全国碳市场监管，2025年底首次履约。广西百色作为全国电解铝生产最为集中的地区，也列入国家电解铝产品碳足迹试点城市，开展电解铝产品碳足迹核算与认证工作，未来为全国电解铝碳足迹核算与管理提供重要借鉴。目前国内未出台统一的碳管理体系建设标准，仅有一些相关团体标准和地方标准，其中存在很多局限和缺陷，相关研究也较少[1-6]。在此背景下，以电解铝行业为例，探讨企业碳管理体系建设以及技术经济性优化路径和未来数字化智能发展方向，为理顺企业双碳工作，便于企业碳合规、政府碳管控提供借鉴。

1 目前国内企业碳管理体系建设现状

目前国内很多企业特别纳入碳核查的企业碳管理不太规范，缺乏标准指引。大多数企业为了应对双碳工作，临时设置岗位，比如数据采集、填报、统计与分析等，整体来看管理水平比较简单粗放。主要存在以下问题：

1)制度缺位。多数企业依赖临时性岗位应对碳核查，管理体系碎片化。

2)标准分散。如表1所示，现有标准(如《碳管理体系 要求和使用指南》)多参照ISO 14064框架，缺乏行业适配性。

3)数据质量不高。计量设备校准率低，跨部门数据协同性差。从已起草发布的标准看，部分国家级协会和个别地方出台了企业碳管理制度建设和评价标准，基本都是引用ISO14064、PAS5050、GB/T 32150—2015等标准，存在一定适应性和匹配性问题。

通过本研究，可为电解铝企业构建系统化、科学化的碳管理体系提供理论依据与实践指引，助力行业制定统一规范与标准，明确低碳转型路径，并辅以具体碳足迹核算案例作为实施参考。构建碳管理体系的意义主要体现在以下五个方面：

表1 已发布的碳管理相关标准

Table 1 The released standards related to carbon management

序号	标准名称	内容	起草单位
1	《碳管理体系要求和使用指南》	架构基本参考管理体系高层结构模式，具体包括碳排放方针、内部审核、管理审核等，被上海能环所推广使用	中国工业节能与清洁生产协会
2	《碳管理体系要求》	以生命周期碳管理为理念，采用风险和机遇思维，遵循PDCA循环，除了体系建设，还包括碳评审	中国认证认可协会
3	《碳排放管理体系建设实施效果评价指南》	此标准重在实施效果评价，但无体系建设内容	北京市节能环保中心、中央财经大学
4	《工业企业碳管理指南》	规定了工业企业碳管理术语和定义、组织管理、战略管理、碳排放管理等，但缺乏碳管理评价和碳足迹管理内容。	重庆质量和标准化研究院

一是系统规范企业碳管理行为。通过界定铝冶炼环节碳管理的范围、流程与方法，引导企业建立系统化的碳排放管理机制，实现碳数据的精准核算与碳减排工作的有序推进；二是全面提升碳减排效率。依托体系化的管理框架，企业能够科学识别减排重点，有针对性地开展降碳行动，同时促进行业技术交流与合作，推动先进减排技术的研发、应用与推广；三是深度挖掘节能减碳潜力。通过实施科学碳管理制度，企业可系统梳理生产全流程，识别关键能耗与碳排放节点，有效发掘节能降碳空间，为持续推进能效提升与减排工作奠定基础；四是推动行业绿色低碳转型。碳管理体系的建设有助于形成行业共识与行动框架，引导铝冶炼企业整体向绿色、低碳方向转型，增强行业可持续发展能力；五是为碳管理标准化认证提供支撑。在实践运行基础上提炼形成标准，不仅有助于企业开展碳管理认证，也将促进整个铝冶炼行业实现规范化、标准化低碳发展，提升产业绿色竞争力。

2 电解铝企业碳管理体系建设内容及实施步骤

结合标准及文献[7-11]，针对电解铝这一高耗能、高碳排放的典型流程工业，构建系统化、全流程的碳管理体系是其实现绿色低碳转型与可持续发展的核心保障。该体系建设以“排放源识别→数据采集与核算→减排目标分解→实施减排措施→碳抵消与中和→绩效评估与改进”为核心闭环思路，并深度融合PDCA(计划-执行-检查-改进)循环管理理念，通过定期监测、报告与核查(MRV)，动态比对实际减

排成效与预期目标，驱动管理体系持续优化。

体系框架具体涵盖九个关键模块(图 1)：组织管理、战略管理、碳排放管理、碳资产管理、碳交易管理、碳中和管理、碳足迹管理、碳绩效与基准管理及信息公开。其中，碳排放管理是基石，要求对电解铝生产中的阳极消耗、工艺过程排放以及能源间接排放等关键碳源流进行精准识别与实时监测，并配套严格的计量器具管理与数据质量控制程序。尤其值得注

图 1　电解铝企业碳管理九框图

Fig. 1　Nine block diagrams of carbon management for electrolytic aluminum enterprises

意的是，本体系首次明确将碳足迹管理作为独立子模块纳入，这为指导企业开展产品全生命周期评价(LCA)、应对国际“碳壁垒”以及引导绿色低碳供应链建设提供了至关重要的管理支撑。

在建设实施步骤上，遵循“系统规划、分步推进、持续改进”的原则，具体分为七个循序渐进的阶段(如图2所示)：启动与策划→现状调研与诊断→体系文件化设计→体系试运行→内部审核→管理评审→外部认证。

通过这一严谨的闭环实施流程，电解铝企业能够将碳管理从零散的、被动应对的行为，提升为系统化的、主动的战略管理活动，结合质量、环境、能源等管理体系，从而有效管控碳风险，挖掘碳资产价值，稳步迈向碳中和目标。

3 碳管理框架下电解铝产品碳足迹核算及分析

3.1 铝电解过程碳足迹LCA模型构建

最新核算方法按照国家标准GB/T 44905—2024《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》进行。关键参数主要包括直流电耗(kWh/t-Al)、阳极消耗量、电力碳排放因子(火电/水电/风光电)、运输过程等，对相关数据采集与使用建立管理制度，确保数据准确、合规。电解过程LCA模型如图3所示。

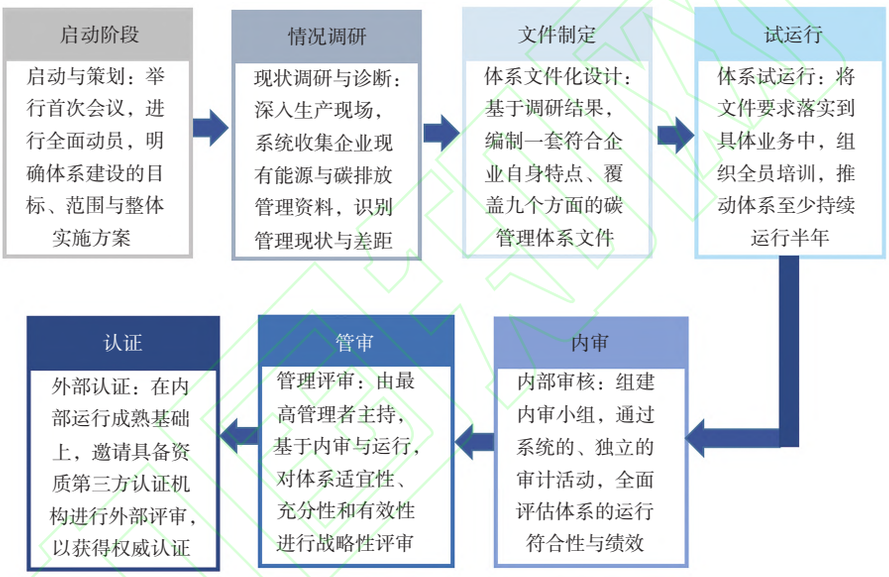

图2 企业碳管理建设实施步骤

Fig. 2 Implementation steps of carbon management construction

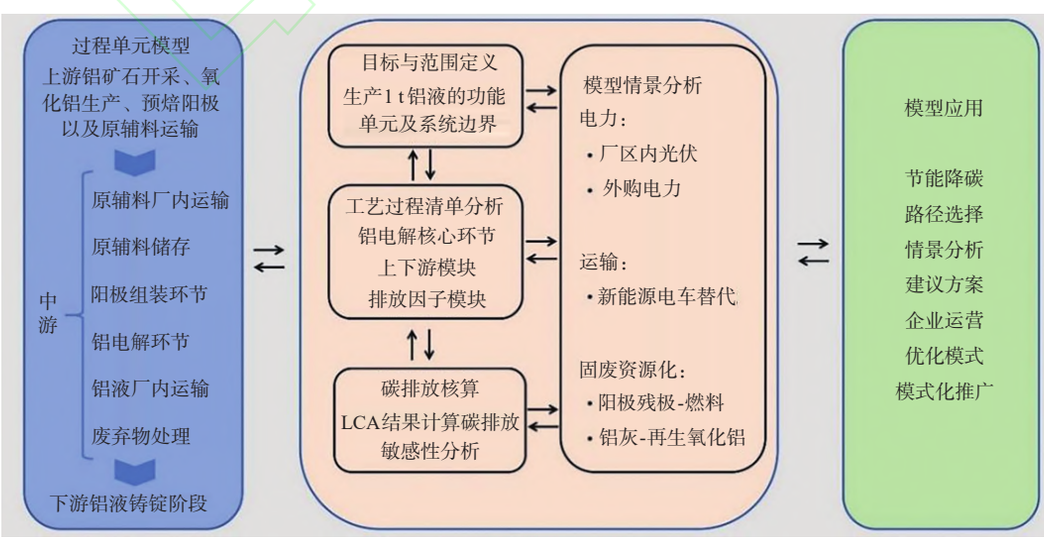

图3 铝电解过程碳足迹LCA模型

Fig. 3 LCA model of carbon footprint in aluminum electrolysis process

3.2　数据来源分级管理

根据碳足迹管理要求，数据来源一般分为一级数据和二级数据，一级数据为现场电表等计量器具监测数据、企业生产台账；二级数据为行业数据库如《中国产品全生命周期温室气体排放系数库》(CPCD)、IPCC排放因子库等。对数据来源优先采取一级数据，电解铝过程中原材料质量、电流、电压等都属于一级数据，做好数据采集、选取及台账等管理工作，确保合规性。

3.3　某电解铝企业电解铝产品碳足迹和能源流分析

研究对象为某年产20万t电解铝企业，电力中火电占比70%、水电30%。对该企业电解铝产品碳足迹进行简单核算，碳排放占比如图4所示，发现电解铝电解过程排放占比最高，其次是氧化铝生产过程。根据以上结果，需加强对电解过程和氧化铝生产过程进行排放管理和控制。能源方面以主流240 kA耗能过程-电解槽电解过程为例，能源流桑葚图如图5所示。分析发现，电解过程有一大部分能源以余热形式流出，另外还有废气和热损失等，加强余热利用是电解过程重要的节能减碳方向。

3.4　碳足迹单因素敏感性分析

结合碳管理，通过构建碳足迹模型，分析关键参数变化对碳足迹的影响程度(图6)。分析结果表明，电力排放因子和吨铝电耗是影响碳足迹的最敏感因素。

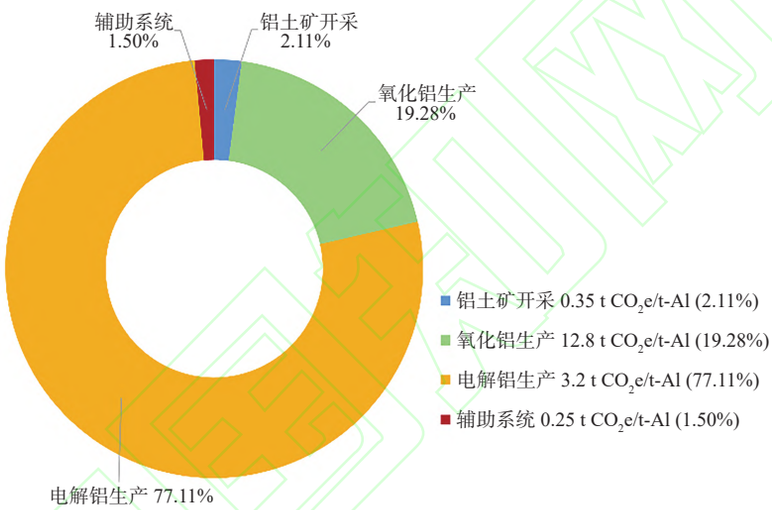

图4　电解铝产品碳足迹碳排放占比

Fig. 4　Carbon footprint and carbon emission proportion of electrolytic aluminum products

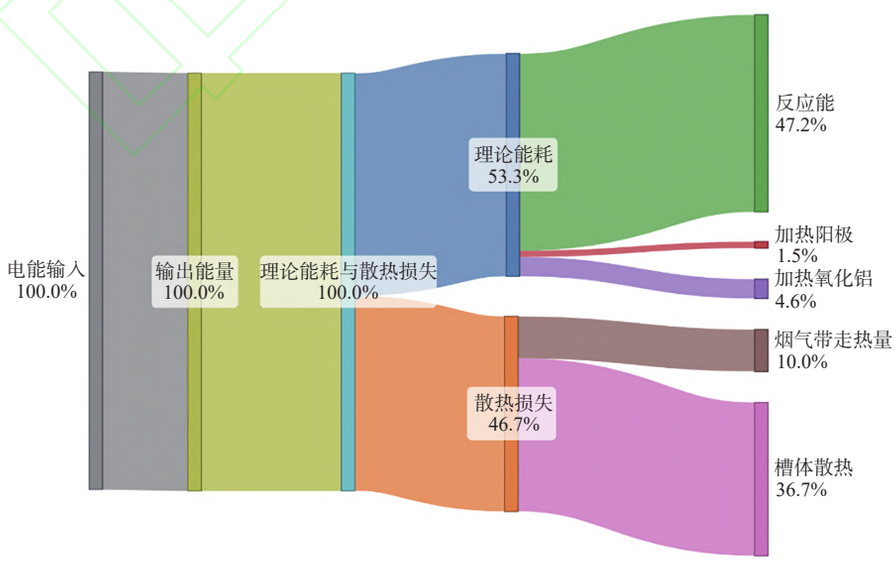

图5　铝电解槽能源流向图

Fig. 5　Energy flow diagram of aluminum electrolytic cell mulberry

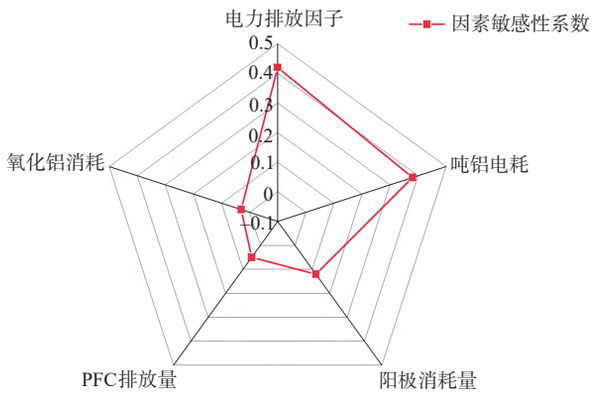

图6　电解铝碳足迹单因素敏感性分析(基准值1)

Fig. 6　Single factor sensitivity analysis of carbon footprint of electrolytic aluminum (Baseline value 1)

4　电解铝碳排放技术经济性分析与优化模型

4.1　碳排放结构分解

根据以上碳足迹核算，电解铝行业的碳排放主要来源于3个环节：电力消耗(间接排放)，占比65%~85%；阳极消耗(直接排放)，占比15%；全氟化碳排放(过程排放)，占比5%；其他过程排放占比约5%。其中，电力消耗产生的间接排放占比最高。下面结合边际减排和动态优化模型进行深入经济技术性分析。

4.2　基于边际减排成本模型的技术经济优化分析

当前，技术成熟度和经济可行性是影响技术推广应用的关键因素，不同碳减排技术的减排潜力和成本存在显著差异。结合边际减排成本曲线(Marginal Abatement Cost Curve, MACC)构建原理，边际减排成本计算模型为：

$$MAC_j=\frac{\Delta C_j}{\Delta E_j}=\frac{\left(I_j\times CRF+O_j\right)/A_j-B_j}{\Delta E_j} \tag{1}$$

式中，I_j为技术j的投资成本(元)；O_j为年运行维护成本(元)；A_j为年技术应用规模(t-Al)；B_j为年节能/资源收益(元)；E_j为年减排量(tCO_2)；CRF为资本回收因子，$CRF=[r(1+r)^n]/[(1+r)^n-1]$，$r$为贴现率，$n$为项目寿命。

根据边际减排成本公式(1)，结合表2电解铝技术经济性分析和表3单位减排成本及潜力，得出电解铝企业边际减排成本曲线，结果如图7所示，减排成本增幅呈现“低-高-低”特征，即开始CO_2减排量在0~0.5 t时减排成本增幅较低，0.5~4.5 t时减排成本增幅急剧上升，超过4.5 t时减排成本增幅又呈现降低趋势。

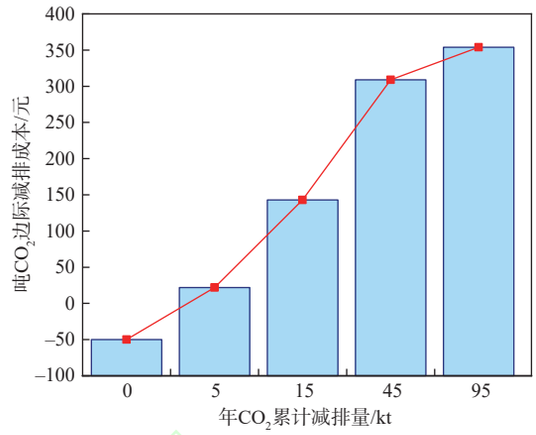

图7　电解铝企业边际减排成本曲线(MACC)

Fig. 7　Marginal Abatement Cost Curve (MACC) of electrolytic aluminum enterprises

表2　电解铝主要碳减排技术经济性比较分析

Table 2　Economic comparative analysis of major carbon reduction technologies for electrolytic aluminum

技术类别	技术代表	吨铝减排潜力/tCO_2	吨铝投资成本/元	投资回收期/a	技术成熟度
能源替代	绿电置换	8~12	800~1 200	5~8	成熟
工艺优化	600 kA电解槽	1.5~2.5	1 500~2 000	6~10	成熟
过程控制	智能槽控	0.3~0.8	200~500	2~4	成熟
阳极材料	惰性阳极	1.2~1.8	2 500~3 500	>10	示范
碳捕集	CCS技术	8~10	1 200~1 800	>15	研发

表3　单位减排成本及潜力

Table 3　Suggestions for assessment and incentive mechanism indicators

措施编号	技术措施	单位减排成本(元/tCO_2)	年减排潜力/kt
1	优化操作减少阳极效应	—50	5
2	余热回收利用	20	10
3	升级高效电解槽	150	30
4	采购绿色电力	300	50
5	碳捕集与封存	350	50

4.3　企业碳管理多目标动态优化模型

企业碳管理多目标动态优化模型，是一个融合了系统工程技术、多目标决策理论及动态分析方法的综合性计算框架。该模型旨在通过量化与仿真，在时间维度上对企业碳流、能量流与物质流进行协同调控，从而在经济成本、减排效益、技术可行性与运营稳定性等多个相互关联甚至冲突的目标之间，寻求系统性的、适应未来变化的最优均衡解集(Pareto最优前沿)。通过优化目标函数，最小化总成本模型如公式(2)所示。

$$Min\sum_{t=1}^{T}\left[\frac{C_{\text{invest}}(t)+C_{\text{operate}}(t)+C_{\text{carbon}}(t)}{(1+r)^{t}}\right] \tag{2}$$

碳约束条件如公式(3)所示：在每一年t，企业所有生产活动产生的碳排放总量，不能超过政策允许的碳排放上限(碳配额)。碳约束公式用数学语言精确地描述了企业面临的碳总量控制：在任何一年，实际排放总量不能超过给的碳配额上限。它是整个碳管理模型中最核心的约束条件，驱动着企业去寻找最优的减排路径。

$$\sum_{j=1}^{J}E_j(t)\cdot X_j(t)\leqslant Cap(t)\ \forall t \tag{3}$$

式中，$E_j(t)$为排放强度因子，表示第j项活动单位产量的碳排放量，单位通常是tCO_2/t-Al或CO_2/kWh等；t为时间(a)，(t)为这个因子可能随时间变化(例如，技术改进后，单位产品的排放会降低)；$X_j(t)$为活动水平，表示第j项活动在t年的生产规模或产量，单位通常是t-Al/a或kWh/a等。

技术扩散约束如公式(4)所示。

$$X_j(t)-X_j(t-1)\leqslant \Delta X_j max(t) \tag{4}$$

根据多目标优化模型，建立电解铝2024—2035分阶段碳管理优化路径，结果如图8所示。2026年之前，重点进行操作工艺优化和余热回收；2025—2028年，主要进行高效电解槽改造；2026—2030年，重点进行绿电替代；2028—2033年，重点进行自建新能源；2030—2033年，惰性阳极示范应用；2032—2036年，重点开展CCUS技术集成。

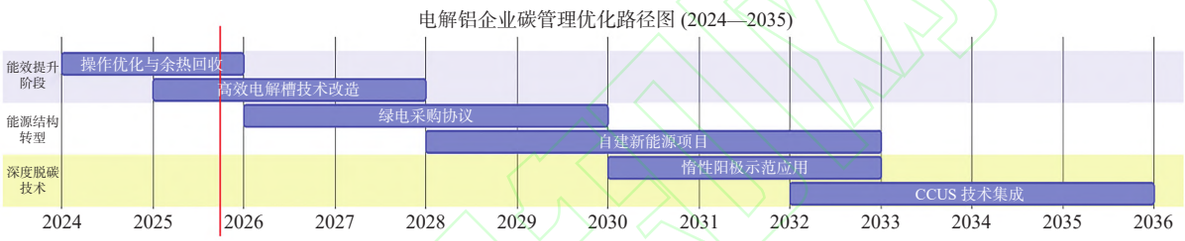

图8　电解铝企业碳管理优化路径图(2024—2035)

Fig. 8　Optimization path of carbon management in electrolytic aluminum enterprises (2024—2035)

4.4　电解铝企业碳管理优化路径案例分析

根据以上边际减排曲线和多目标优化研究结果，在建立企业碳管理体系基础上，规范碳足迹管理和碳排放数据管理，从技术经济性分析，目前减碳的最优方式在于采用工艺改进和绿色能源替代模式进行减排。具体为结合广西水电占比较高的实际情况，采用水电等新能源绿电替代火电，建立本地电力碳排放因子(因绿电占比高，广西电力碳排放因子比国家平均值低)，工艺上可采用大型电解槽、推广稳流保温技术、多参数智能优化、惰性阳极应用过程控制如PFC(全氟化碳)排放实时监测等(表4)。某企业通过实施表4技术措施，实施“绿电+工艺升级”组合方案后，碳强度降低8.9 tCO_2e/t-Al，年节省碳配额170万t以上。

表4　减排潜力与投资成本分析

Table 4　Emission reduction pathways and benefits

技术措施	吨铝减碳潜力/$kgCO_2e$	吨铝投资成本/元
火电替换为水电	8 500	能源溢价成本
应用400 kA以上大型电解槽	300	1 500
阳极涂层技术	120	800

5　未来基于AI驱动的电解铝数字化碳管理支撑工具建设思路

在以上碳管理框架搭建基础上，未来大力推动数字化碳管理发展。当前，数字技术已成为支撑我国碳管理目标实现的关键工具，尤其在能源监控、生产优化与碳排放预测等领域，人工智能与物联网技术正得到广泛应用。在数智化技术赋能碳管理的优化路径方面，已有大量研究探索其系统架构与应用潜力[12-17]。

本研究提出以“全生命周期管控+智能量化赋能”为核心理念，构建电解铝数字化能碳管理平台(图9)。平台通过物联网实时采集电解槽关键运行数据，如电力消耗、电流效率、物料投放量与工艺参数波动等，并整合铝土矿开采至铝液铸锭全产业链数据，结合区块链技术实现数据不可篡改与全程可信溯源。在此基础上，引入AI算法引擎，对接国家与国际核算标准，实现碳足迹的动态核算、异常智能预警与工艺优化决策，支撑“摇篮到大门”全流程碳量化与精准管理。

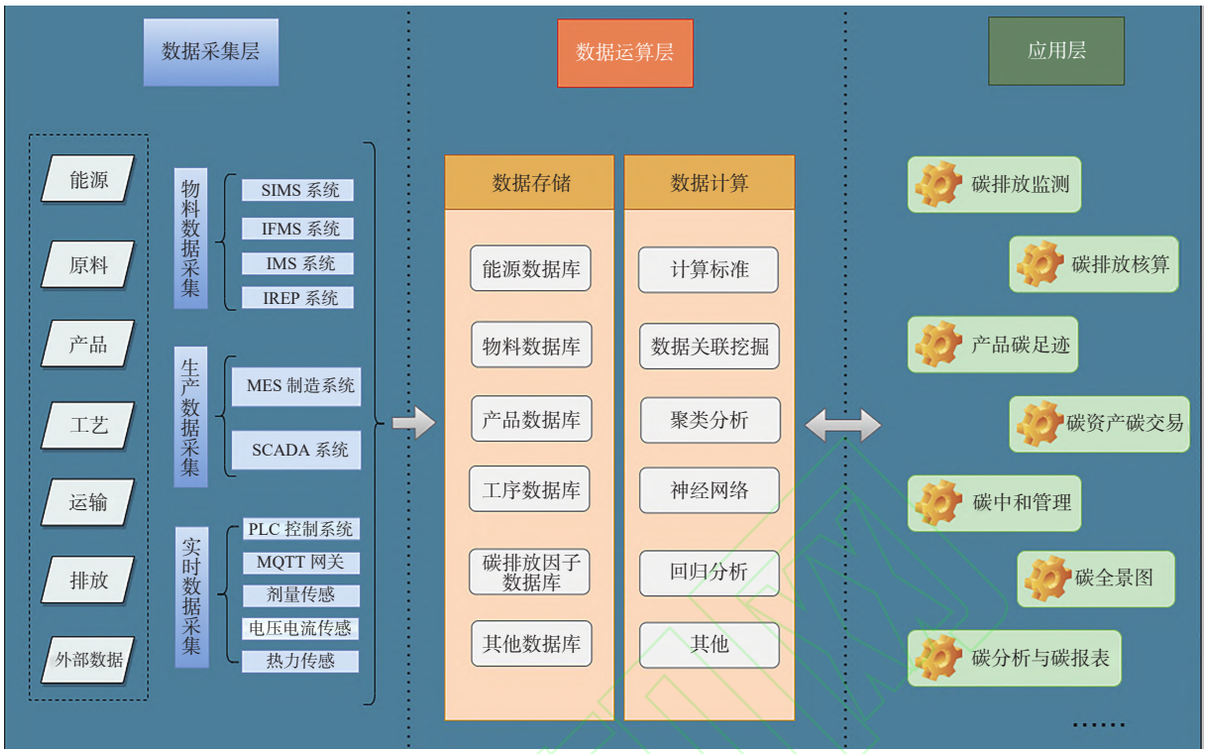

图 9　电解铝企业数智化能碳平台建立模块

Fig. 9　Roadmap for establishing a digitalized energy carbon platform

平台构建“数据采集–实时核算–可信认证–价值转化”闭环体系，推动企业由能耗双控向碳排放双控的系统性转型。具体技术路线涵盖“数据采集→清洗处理→汇总规范→建模分析→可视化呈现”全流程(图 10)。平台功能模块分为三层架构：数据采集层依托 SIMS 系统与 MQTT 协议网关，实时汇聚物料流、生产流与排放流数据；数据运算层集成标准排放因子与动态计算模型，实现精准碳核算；应用层则基于前层结果，支持碳排放监测、碳资产管理与产品碳足迹认证等核心业务，赋能企业碳管理的智能化与精细化运营。

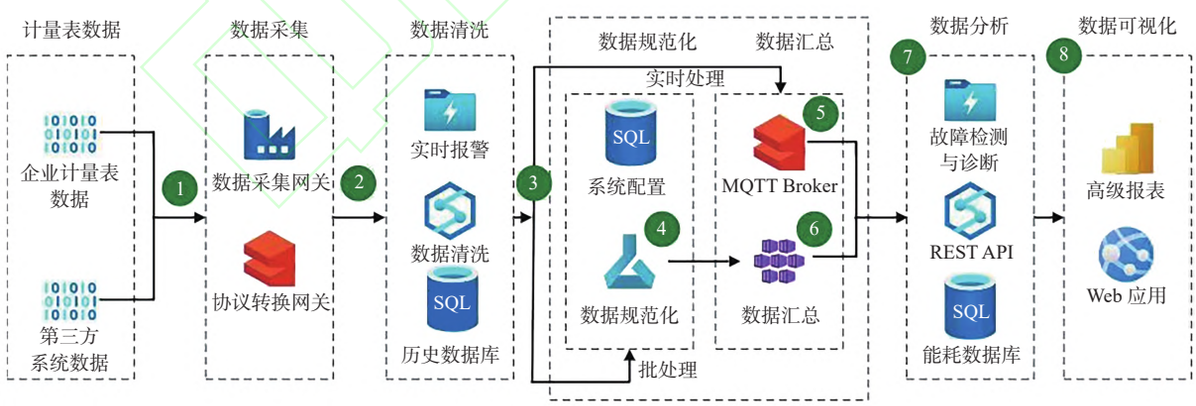

图 10　数字化碳管理平台主要技术路线

Fig. 10　Main technical routes of digital carbon management platform

我国通过全国碳排放交易市场和碳足迹管理体系逐步与国际接轨，数字技术的广泛应用显著提升碳排放监测、预测和追踪的智能化水平，帮助企业通过优化生产流程，有效减少碳排放强度和碳排放量。未来实现全球碳中和将深度依靠国际合作与技术创新，特别是加快碳交易市场的透明化和统一化，以加速全球低碳转型。为此，我国能源企业加大数智化低碳技术研发应用，健全碳足迹管理体系，对推进绿色供应链建设、促进碳减排目标达成具有重要价值。

6 结论与展望

本研究系统构建了适用于电解铝企业的碳管理体系框架，提出以“九大模块”为核心的管理架构，明确了从启动策划到外部认证的七阶段实施路径，并首次将产品碳足迹管理纳入体系范畴，推动碳管理从分散应对向系统化、战略化转变。通过构建多种量化模型与工具，即铝电解碳足迹LCA模型、构建边际减排与碳管理多目标优化模型进行减碳技术经济性分析，揭示了2025—2035年间不同时段最佳技术经济性的节能减碳路径，对电解铝企业具体建议如下。

1)加快能源结构转型，打造绿色电力供应链。可直接投资和直接采购绿电，参与电网调峰与智能用电等方式。

2)实现能效极致化，挖掘单元过程节能潜力。通过建立数字化智慧管理平台，实现管理制度优化、寻找节能点，找最佳能耗平衡点，实现“一槽一策”的精细化管理。

3)过程创新与直接减排，攻克“过程排放”难题。研发与应用惰性阳极技术，优化阳极效应控制和电解槽热平衡，强制实施“石墨化阴极”或“冷捣糊”技术，降低电解槽阴极压降。

4)构建循环经济，将废料变为资源。提高再生铝的使用比例，协同处置固体废物，建设SPL无害化处理及资源化利用生产线，将其中的碳、氟化物等有价值成分回收，返回生产流程，或用作其他行业的原料(如水泥窑协同处置)。

5)优化管理体系与碳资产运营。建立产品全生命周期碳足迹(LCA)核算体系和管理制度，设立内部碳定价机制，积极参与碳市场与绿色金融等。

未来，应加快推进碳管理体系的标准化与认证机制建设，推动“碳管理体系—标准体系—技术迭代—能源转型”协同发展，助力电解铝行业实现绿色低碳转型。本研究提出的体系框架与方法路径，不仅适用于电解铝行业，也为其他高耗能行业的碳管理实践提供了可借鉴的范式。

参考文献

[1] 蓝雄伟. 碳排放管理标准体系构建与实施对策研究[J]. 市场监管与质量技术研究, 2024(5): 47-51, 55.
LAN X W. Research on the construction strategy and practice of carbon emission management standard system[J]. Market Regulation and Quality Technology Research, 2024(5): 47-51, 55.

[2] 胡静, 戴洁. 健全碳排放量化管理体系, 推进能耗双控向碳排放双控转变[J]. 科学发展, 2023(8): 82-90.
HU J, DAI J. Improving the management system of carbon emissions and promoting the transformation of dual-control of energy consumption to dual-control of carbon emissions[J]. Scientific Development, 2023(8): 82-90.

[3] 徐婷, 邵男, 田三忠, 等. 双碳目标背景下企业标准化调整与改进策略研究[J]. 中国标准化, 2023(2): 33-35, 52.
XU T, SHAO N, TIAN S Z, et al. Research on enterprise standardization adjustment and improvement strategy under the background of double carbon goal[J]. China Standardization, 2023(2): 33-35, 52.

[4] 冯彬, 邱言言, 陆嘉昂. 碳排放管理标准体系的建设研究[J]. 中国标准化, 2022(9): 74-80, 89.
FENG B, QIU Y Y, LU J A. Research on the construction of carbon emission management standards system[J]. China Standardization, 2022(9): 74-80, 89.

[5] 杨雷, 杨秀. 碳排放管理标准体系的构建研究[J]. 气候变化研究进展, 2018, 14(3): 281-286.
YANG L, YANG X. Establishing of a scientific and effective carbon emission management standards system[J]. Climate Change Research, 2018, 14(3): 281-286.

[6] 王晗. “碳中和”目标下高排放企业碳管理会计研究[J]. 财会通讯, 2022(12): 172-176.
WANG H. Research on carbon management accounting of high-emission enterprises under the goal of "carbon neutrality" [J]. Communication of Finance and Accounting, 2022(12): 172-176.

[7] 李胜. “双碳”目标下能源企业碳绩效管理体系构建研究[J]. 财务与会计, 2023(4): 43-47.
LI S. Research on the construction of carbon performance management system of energy enterprises under the target of "double carbon" [J]. Finance & Accounting, 2023(4): 43-47.

[8] 尤小哲. 能源资源计量与碳排放数据报送及核查的分析[J]. 生态与资源, 2025(1): 60-62.
YOU X Z. Analysis of energy and resource metrology, carbon emission data submission and verification[J]. Ecology and Resources, 2025(1): 60-62.

[9] 李洪博, 孟丽霞, 神华国能, 等. 浅谈企业碳排放管理体系的构建[J]. 管理观察, 2015(26): 101-104.
LI H B, MENG L X, MENG L X, et al. On the construction of carbon emission management system in enterprises[J]. Management Observer, 2015(26): 101-104.

[10] 刘春霞, 王璐, 张岩, 等. 产品碳足迹标准体系发展现状、挑战与建议[J]. 中国标准化, 2025(9): 46-51.
LIU C X, WANG L, ZHANG Y, et al. Current situation, challenges and suggestions of the standards system for carbon footprint of products[J]. China Standardization, 2025(9): 46-51.

[11] 王微, 林剑艺, 崔胜辉, 等. 碳足迹分析方法研究综述[J]. 环

境科学与技术, 2010, 33(7): 71-78.
WANG W, LIN J Y, CUI S H, et al. An overview of carbon footprint analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 33(7): 71-78.
[12] 许立杰, 陈秉楠, 吴薇群. 产品碳排放数据库标准化建设浅析[J]. 中国标准化, 2023(5): 68-72, 82.
XU L J, CHEN B N, WU W Q. Analysis of the standardization of product carbon emission databases[J]. China Standardization, 2023(5): 68-72, 82.
[13] 刘铁牛, 郭少华, 张笛, 等. 国内外工业碳排放数据平台建设现状与应用展望[J]. 能源环境保护, 2023, 37(4): 121-130.
LIU T N, GUO S H, ZHANG D, et al. Current status and application prospects of industrial carbon emission data platforms at home and abroad[J]. Energy Environmental Protection, 2023, 37(4): 121-130.
[14] 凌晓凤, 夏远芬, 刘鑫鑫, 等. 基于数智化赋能典型路径的能源企业碳排放管理对策[J]. 再生资源与循环经济, 2025, 18(2): 47-50.
LING X F, XIA Y F, LIU X X, et al. Carbon emission strategies of energy enterprises based on intelligent digital empowerment pathway[J]. Recyclable Resources and Circular Economy, 2025, 18(2): 47-50.
[15] 殷俊明, 邓倩, 江丽君, 等. 嵌入碳排放的三重预算模型研究[J]. 会计研究, 2020(7): 78-89.
YIN J M, DENG Q, JIANG L J, et al. Research on triple budget model embedded in carbon emissions[J]. Accounting Research, 2020(7): 78-89.
[16] 杨婷婷, 刘震宇, 韩亚军, 等. 数字赋能背景下电力行业碳管理现状及对策研究[J]. 节能与环保, 2024(10): 26-32.
YANG T T, LIU Z Y, HAN Y J, et al. Current status and countermeasures of carbon management in power industry under the background of digital empowerment[J]. Energy Conservation & Environmental Protection, 2024(10): 26-32.
[17] 赵越, 王颖, 李鹏梅. 工业碳排放管理数字化转型的路径探讨[J]. 中国能源, 2023, 45(6): 57-67.
ZHAO Y, WANG Y, LI P M. Discussion on the path of digital transformation of industrial carbon emission management[J]. Energy of China, 2023, 45(6): 57-67.

Research on the Construction of Carbon Management System and Technological and Economic Optimization Path for Electrolytic Aluminum Enterprises Based on Carbon Emission Dual Control Background

WEI Yuwei[1], ZHU Xishan[1], CUI Yufeng[2], HUANG Fengxiao[1], WEI Dezhi[3], YANG Yong[3], TANG Jianghua[4], ZHOU Ming[4], YANG Tongyuan[3], QIN Feng[1]

(1. Guangxi Zhuang Autonomous Region Special Equipment Inspection and Research Institute, Nanning 530200, China;
2. Guangxi Xinfa Aluminum Electric Co., Ltd., Baise 533000, Guangxi, China;
3. Guangxi Baise Yinhai Aluminum Industry Co., Ltd., Baise 531499, Guangxi, China;
4. Guilin Haiwei Technology Co., Ltd., Guilin 541010, Guangxi, China)

Abstract: In the context of the dual control policy on carbon emissions, the electrolytic aluminum industry, as a key industry with high energy consumption and high emissions, building a systematic and standardized carbon management system is of great significance for achieving the "dual carbon" goal. This article systematically reviews the current status of carbon management systems and standards at home and abroad, analyzes the advantages and disadvantages of existing carbon management system rules, and focuses on proposing a carbon management system construction path and implementation steps applicable to electrolytic aluminum enterprises. Innovatively incorporating product carbon footprint management into the carbon management system, and conducting a preliminary accounting of the carbon footprint of electrolytic aluminum based on the full life cycle assessment (LCA) method, and an aluminum electrolysis LCA model for carbon footprint sensitivity analysis was established. It is clarified that electricity consumption is the main source of the carbon footprint of electrolytic aluminum, accounting for 65% to 85%. The study also proposes a marginal emission reduction cost curve and technology economic optimization model, explores the potential and cost of different emission reduction technologies. According to

the marginal cost emission reduction curve, the emission reduction cost is lower when the CO_2 initial emission reduction is between 0–0.5 t, sharply increases when the emission reduction is between 0.5–4.5 t, and shows a lower trend when the emission reduction exceeds 4.5 t. Based on the study of marginal emission reduction costs, a multi-objective optimization model for technical and economic efficiency was established, seeking a systematic and adaptable optimal equilibrium solution set (Pareto optimal frontier) between multiple interrelated or even conflicting goals such as economic costs, emission reduction benefits, technological feasibility, and operational stability, to adapt to future changes. According to the model, the specific optimization path for carbon management in the electrolytic aluminum industry from 2024 to 2035 is as follows: Before 2026, the focus will be on optimizing operational processes and waste heat recovery; From 2025 to 2028, the main focus will be on the renovation of high-efficiency electrolytic cells; From 2026 to 2030, the focus will be on replacing green electricity; From 2028 to 2033, focus on self built new energy; From 2030 to 2033, demonstrate the application of inert anodes; From 2032 to 2035, we will focus on integrating CCUS technology. Based on the above marginal emission reduction curve and multi-objective optimization research results, on the basis of establishing a corporate carbon management system, standardizing carbon footprint management and emission data management, from a technical and economic analysis, the current optimal way to reduce carbon emissions is to adopt process improvement and green energy substitution models. Considering the high proportion of hydropower in Guangxi, green power can be achieved through hydropower. In terms of technology, large-scale electrolytic cells can be used, stable current insulation technology can be promoted, and inert anode application process control such as real-time monitoring of PFC (perfluorocarbon) emissions can be applied. After implementing the above technical measures, a certain enterprise reduces its carbon intensity by 8.9 t CO_2e/t-Al and saves more than 200 million yuan in annual carbon quota expenditure by implementing the combination plan of "green electricity+process upgrading". An AI driven digital carbon management platform to achieve digital empowerment of carbon management is introduced. The platform collects key operational data of electrolytic cells in real time through the Internet of Things, such as power consumption, current efficiency, material dosage, and process parameter fluctuations, and integrates data from bauxite mining to aluminum liquid ingots throughout the entire industry chain. Combined with blockchain technology, the data is tamper proof and traceable throughout the entire process. On this basis, an AI algorithm engine is introduced to establish a large-scale model for optimizing electrolytic cell parameters. By aligning with national and international accounting standards, dynamic accounting of carbon footprint, intelligent warning of anomalies, and process optimization decision-making are achieved, supporting the full process of carbon quantification and precise management from cradle to gate. The research results can provide theoretical support and practical reference for the construction of carbon management system in electrolytic aluminum enterprises, seeking the optimal technological and economic carbon reduction path, empowering digital carbon management, standardizing carbon management, and future certification.

Key words: carbon management system; product carbon footprint management; digital carbon management platform; technology and economic optimization model; Marginal Abatement Cost Curve (MACC) model; digital empowerment

Received date: 2025-10-22

Foundation item: Project(Guike AB25069139) supported by the Guangxi Key Research and Development Program Project

First author: WEI Yuwei; E-mail: weizi110@qq.com

Corresponding author: ZHU Xishan; E-mail: 250732401@qq.com